

TABEL PENGUJIAN PROGRAM 1

- Pengujian pada R:

No	Input	Output yang Diharapkan	Output Program	Status	Catatan
1	Perkembangan kecerdasan buatan atau AI telah mengubah banyak sektor industri di dunia saat ini. Banyak perusahaan besar mulai memanfaatkan teknologi ini untuk meningkatkan efisiensi kerja mereka sehari-hari. Meskipun demikian, penggunaan AI yang masif juga memicu kekhawatiran terkait berkurangnya lapangan pekerjaan bagi manusia. Oleh karena itu, generasi muda harus mulai adaptif dan terus meningkatkan keterampilan digital mereka agar mampu bersaing di masa depan.	Program menampilkan jumlah kata dan kalimat dari paragraf yang diinput.	Jumlah kalimat: 4, Jumlah kata: 62	Sukses	Input normal dengan yang diharapkan
2	Metode pembelajaran visual terbukti sangat efektif bagi sebagian besar mahasiswa dalam memahami materi perkuliahan yang rumit. Dengan menggunakan diagram atau grafik, otak manusia dapat memproses informasi jauh lebih cepat dibandingkan hanya membaca teks panjang. Namun, keberhasilan metode	Program menampilkan jumlah kata dan kalimat.	Jumlah kalimat: 4, Jumlah kata: 65	Sukses	Input normal dengan yang diharapkan

	ini tetap bergantung pada konsistensi mahasiswa itu sendiri dalam mengulang pelajaran di rumah. Kerja keras dan strategi belajar yang tepat adalah kunci utama meraih prestasi akademik yang gemilang.				
3	Bisnis berbasis digital atau e-commerce di Indonesia mengalami pertumbuhan yang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Kemudahan transaksi dan banyaknya promo menarik menjadi alasan utama mengapa masyarakat gemar berbelanja secara daring. Fenomena ini tentu membuka peluang besar bagi para pelaku UMKM lokal untuk memperluas jangkauan pasar mereka hingga ke luar daerah. Pemerintah pun terus mendukung digitalisasi ini dengan menyediakan infrastruktur internet yang lebih merata ke pelosok negeri.	Program menampilkan jumlah kata dan kalimat.	Jumlah kalimat: 4, Jumlah kata: 67	Sukses	Input normal dengan yang diharapkan

- Pengujian pada Python:

No	Input	Output yang Diharapkan	Output Program	Status	Catatan
1	Perkembangan kecerdasan buatan atau AI telah mengubah banyak sektor industri di dunia saat ini.	Menampilkan jumlah kata dan kalimat dengan tepat	-> Hasil Kasus 1: Memuat 4 kalimat	Sukses	Input normal dengan yang diharapkan

	Banyak perusahaan besar mulai memanfaatkan teknologi ini untuk meningkatkan efisiensi kerja mereka sehari-hari. Meskipun demikian, penggunaan AI yang masif juga memicu kekhawatiran terkait berkurangnya lapangan pekerjaan bagi manusia. Oleh karena itu, generasi muda harus mulai adaptif dan terus meningkatkan keterampilan digital mereka agar mampu bersaing di masa depan.		dan 62 kata.		
2	Metode pembelajaran visual terbukti sangat efektif bagi sebagian besar mahasiswa dalam memahami materi perkuliahan yang rumit. Dengan menggunakan diagram atau grafik, otak manusia dapat memproses informasi jauh lebih cepat dibandingkan hanya membaca teks panjang. Namun, keberhasilan metode ini tetap bergantung pada konsistensi mahasiswa itu sendiri dalam mengulang pelajaran di rumah. Kerja keras dan strategi belajar yang tepat adalah kunci utama meraih prestasi akademik yang gemilang.	Menampilkan jumlah kata	-> Hasil Kasus 2: Memuat 4 kalimat dan 65 kata.	Sukses	Input normal dengan yang diharapkan
3	Bisnis berbasis digital atau e-commerce di Indonesia mengalami pertumbuhan yang sangat pesat dalam beberapa	Menampilkan jumlah kata	-> Hasil Kasus 3: Memuat 4 kalimat	Sukses	Input normal dengan yang diharapkan

	tahun terakhir. Kemudahan transaksi dan banyaknya promo menarik menjadi alasan utama mengapa masyarakat gemar berbelanja secara daring. Fenomena ini tentu membuka peluang besar bagi para pelaku UMKM lokal untuk memperluas jangkauan pasar mereka hingga ke luar daerah. Pemerintah pun terus mendukung digitalisasi ini dengan menyediakan infrastruktur internet yang lebih merata ke pelosok negeri.	dan kalimat dengan tepat	dan 67 kata.		
--	---	---------------------------------	---------------------	--	--

TABEL PENGUJIAN PROGRAM 2

- Pengujian pada R:

No	Input	Output yang Diharapkan	Output Program	Status	Catatan
1	"Saya tak 'kan menyerah."	Menampilkan Saya tak 'kan menyerah	Saya tak 'kan menyerah.	Sukses	Input normal dengan yang diharapkan
2	Ia berkata, "Aku menyayangimu."	Menampilkan Ia berkata, "Aku menyayangimu."	Ia berkata, "Aku menyayangimu."	Sukses	Input normal dengan yang diharapkan
3	"Coba jelaskan pengertian \cross-validation\ dalam Machine Learning!"	Menampilkan "Coba jelaskan pengertian \cross-validation\ dalam Machine Learning!"	"Coba jelaskan pengertian 'cross-validation' dalam Machine Learning!"	Sukses	Input normal dengan yang diharapkan

- Pengujian pada Python:

No	Input	Output yang Diharapkan	Output Program	Status	Catatan
1	"Saya tak 'kan menyerah."	Menampilkan Saya tak 'kan menyerah	Saya tak 'kan menyerah.	Sukses	Input normal dengan yang diharapkan
2	Ia berkata, "Aku menyayangimu."	Menampilkan Ia berkata, "Aku menyayangimu."	Ia berkata, "Aku menyayangimu."	Sukses	Input normal dengan yang diharapkan
3	"Coba jelaskan pengertian \cross-validation\ dalam Machine Learning!"	Menampilkan "Coba jelaskan pengertian \cross-validation\ dalam Machine Learning!"	"Coba jelaskan pengertian 'cross-validation' dalam Machine Learning!"	Sukses	Input normal dengan yang diharapkan

		Machine Learning!"			
4	"Surat keputusan itu bernomor 62/UN.34/19/2023."	Menampilkan Surat keputusan itu bernomor 62/UN.34/19/2023.	Surat keputusan itu bernomor 62/UN.34/19/2023.	Sukses	Input normal dengan yang diharapkan

TABEL PENGUJIAN PROGRAM 3

- Pengujian pada R:

No	Input	Output yang Diharapkan	Output Program	Status	Catatan
1	akar_kuadrat(2,8,3)	2 akar real berbeda	x1 = -0.419 x2 = -3.581	Sukses	Kasus $D > 0$
2	akar_kuadrat(2,-8,8)	1 akar real kembar	x = 2	Sukses	Kasus $D = 0$
3	akar_kuadrat(3,4,2)	Menampilkan akar imajiner	Persamaan memiliki akar imajiner	Sukses	Kasus $D < 0$

- Pengujian pada Python:

No	Input	Output yang Diharapkan	Output Program	Status	Catatan
1	a: 2, b: 8, c: 3	Menampilkan Diskriminan = 40, serta x1 = -0.419, x2 = -3.581	Masukkan nilai koefisien a: 2 Masukkan nilai koefisien b: 8 Masukkan nilai koefisien c: 3 Nilai Diskriminan (D) = 40.0 Persamaan memiliki DUA AKAR REAL yang berbeda: x1 = -0.419 x2 = -3.581	Sukses	Input normal dengan yang diharapkan

2	a: 2, b: -8, c: 8	Menampilkan Diskriminan = 0, serta $x = 2$	Masukkan nilai koefisien a: 2 Masukkan nilai koefisien b: -8 Masukkan nilai koefisien c: 8 Nilai Diskriminan (D) = 0.0 Persamaan memiliki SATU AKAR REAL (kembar): $x = 2.000$	Sukses	Input normal dengan yang diharapkan
3	a: 3, b: 4, c: 2	Menampilkan Diskriminan = 40, serta “Persamaan tersebut HANYA memiliki akar- akar imajiner	Masukkan nilai koefisien a: 3 Masukkan nilai koefisien b: 4 Masukkan nilai koefisien c: 2 Nilai Diskriminan (D) = -8.0	Sukses	Input normal dengan yang diharapkan

TABEL PENGUJIAN PROGRAM 4

- Pengujian pada R:

No	Input	Output yang Diharapkan	Output Program	Status	Catatan
1	200412182023012001	Menampilkan NIP dan tanggal lahir: 18 Desember 2004	NIP : 200412182023012001 Tanggal Lahir : 18 Desember 2004	Sukses	Input normal dengan format NIP yang valid.
2	200615072010121002	Menampilkan tanggal lahir dengan nama bulan: "Bulan Tidak Valid"	NIP : 200615072010121002 Tanggal Lahir : 07 Bulan Tidak Valid 2006	Sukses	Kondisi khusus di mana dua digit bulan berisi angka "15".
3	2006123	Program berhenti dan mengeluarkan pesan error panjang minimal 8 karakter	Error: NIP tidak valid! Panjang NIP minimal 8 karakter.	Sukses	Input tidak valid karena panjang karakter kurang dari 8 digit.

- Pengujian pada Python:

No	Input	Output yang Diharapkan	Output Program	Status	Catatan
1	200412182023012001	Menampilkan tanggal lahir 18 Desember 2004	Tanggal Lahir ASN 18 Desember 2004	Sukses	Input normal dengan format NIP yang valid.
2	200615072010121002	Menampilkan tanggal lahir 7 (Bulan tidak valid) 2006	Tanggal Lahir ASN 7 Bulan tidak valid 2006	Sukses	Kondisi khusus di mana dua digit bulan

					berisi angka "15".
3	2006123	Menampilkan pesan "NIP tidak valid."	NIP tidak valid	Sukses	Input tidak valid karena panjang karakter kurang dari 8 digit dan berhasil ditangani program.

TABEL PENGUJIAN PROGRAM 5

- Pengujian pada R:

No	Input	Output yang Diharapkan	Output Program	Status	Catatan
1	c(2, 2, 2)	Menghitung jarak ke tiap cluster dan menyimpulkan Titik U masuk Kluster A	Koordinat Titik U : (2, 2, 2) Jarak ke Kluster A : 1.4142 Jarak ke Kluster B : 7.3485 Jarak ke Kluster C : 5.7446 Kesimpulan : Titik U tergolong dalam Kluster A	Sukses	Input normal. Jarak titik U paling dekat secara spasial ke pusat Cluster A.
2	c(1, -3, 5)	Menghitung jarak ke tiap cluster dan menyimpulkan Titik U masuk Kluster B	Koordinat Titik U : (1, -3, 5) Jarak ke Kluster A : 4.5826 Jarak ke Kluster B : 1.4142 Jarak ke Kluster C : 9.1104 Kesimpulan : Titik U tergolong dalam Kluster B	Sukses	Input normal. Jarak titik U paling dekat secara spasial ke pusat Cluster B.
3	c(-3, 2, -1)	Menghitung jarak ke tiap cluster dan menyimpulkan Titik U masuk Kluster C	Koordinat Titik U : (-3, 2, -1) Jarak ke Kluster A : 6.4807	Sukses	Input normal. Jarak titik U paling dekat secara spasial ke pusat Cluster C.

			Jarak ke Kluster B : 10.3923 Jarak ke Kluster C : 1.7321 Kesimpulan : Titik U tergolong dalam Kluster C		
--	--	--	--	--	--

- Pengujian pada Python:

No	Input	Output yang Diharapkan	Output Program	Status	Catatan
1	c(2, 2, 2)	Titik termasuk Cluster A	Titik tersebut termasuk Cluster A	Sukses	Titik U sama persis dengan pusat Cluster A (2,2,2), sehingga jarak ke Cluster A = 0 dan lebih kecil dibandingkan jarak ke Cluster B maupun Cluster C.
2	c(1, -3, 5)	Titik termasuk Cluster B	Titik tersebut termasuk Cluster B	Sukses	Titik U sama persis dengan pusat Cluster B (1,-3,5), sehingga jarak ke Cluster B = 0 dan lebih kecil dibandingkan jarak ke Cluster A maupun Cluster C.
3	c(-3, 2, -1)	Titik termasuk Cluster C	Titik tersebut termasuk Cluster C	Sukses	Titik U sama persis dengan pusat Cluster C (-3,2,-1), sehingga jarak ke Cluster C = 0 dan lebih kecil dibandingkan jarak ke Cluster A maupun Cluster B.

TABEL PENGUJIAN PROGRAM 6

- Pengujian pada R:

No	Input	Output yang Diharapkan	Output Program	Status	Catatan
1	p_topi = 0.4 alpha = 0.05 n = 100	Menampilkan data input dan hasil interval konfidensi dengan $z = 1.96$	Proporsi Sampel (p_topi) : 0.4 Ukuran Sampel (n) : 100 Tingkat Kepercayaan : 95 % Interval Konfidensi : $0.304 < p < 0.496$	Sukses	Input normal dengan nilai alpha 5% (tingkat kepercayaan 95%).
2	p_topi = 0.65 alpha = 0.10 n = 250	Menampilkan data input dan hasil interval konfidensi dengan $z = 1.645$	Proporsi Sampel (p_topi) : 0.65 Ukuran Sampel (n) : 250 Tingkat Kepercayaan : 90 % Interval Konfidensi : $0.6004 < p < 0.6996$	Sukses	Input normal dengan nilai alpha 10% (tingkat kepercayaan 90%).
3	p_topi = 1.5 alpha = 0.05 n = 100	Program berhenti dan mengeluarkan pesan kesalahan batas proporsi	Kesalahan: Nilai proporsi sampel (p_topi) harus berada di antara 0 dan 1!	Sukses	Input tidak valid karena proporsi sampel melebihi batas nilai maksimal 1.

- Pengujian pada Python:

No	Input	Output yang Diharapkan	Output Program	Status	Catatan
1	p_topi = 0.4 alpha = 0.05 n = 100	Interval konfidensi (0.3040, 0.4960)	Interval Konfidensi: (0.3040, 0.4960)	Sukses	Input normal dengan $\alpha = 0,05$.
2	p_topi = 0.65 alpha = 0.10 n = 250	Interval konfidensi (0.6004, 0.6996)	Interval Konfidensi: (0.6004, 0.6996)	Sukses	Input normal dengan $\alpha = 0,10$.
3	p_topi = 1.5 alpha = 0.05 n = 100	Menampilkan pesan "Error: Proporsi harus berada pada rentang 0 sampai 1.	Error: Proporsi harus berada pada rentang 0 sampai 1	Sukses	Kondisi khusus karena proporsi di luar rentang 0–1 dan berhasil ditangani program